# 1. Visão Geral do Produto

Uma suíte completa de manipuladores de PDF de alta performance, 100% *Client-Side* (sem envio de arquivos para servidores externos), focada em alta privacidade, conformidade com a LGPD e modelo comercial de licença vitalícia via aplicativo Web/Desktop.

# 2. Documento de Requisitos (Agile Backlog)

## Requisitos Funcionais (User Stories)

### Épico 1: Manipulação Básica & Visualização

- **[US-01] Organização de Páginas**
    - **Como** usuário, **quero** arrastar, reordenar, girar e excluir páginas de um ou múltiplos PDFs, **para que** eu possa montar um documento final personalizado.
    - *Critérios de Aceite:*
        - Deve permitir selecionar múltiplos arquivos simultaneamente.
        - O reordenamento deve ser visual via *drag-and-drop*.
        - O processamento deve ocorrer sem travar a interface visual.
    - O usuário deve poder mover e mesclar paginas dentro dos PDFs, para gerar um pdf final com varias paginas de diversos pdfs
- **[US-02] Fusão e Divisão**
    - **Como** usuário, **quero** unir múltiplos arquivos ou extrair faixas de páginas de um PDF, **para que** eu organize meu fluxo de trabalho.
    - *Critérios de Aceite:*
        - Opção de dividir por intervalo de páginas (ex: 1-5, 8, 11-15) ou por tamanho de arquivo.
        - Download do resultado gerado imediatamente após a execução.

### Épico 2: Privacidade, OCR & Edição Avançada

- **[US-03] Ofuscação Definitiva (Redaction)**
    - **Como** advogado/profissional de saúde, **quero** remover trechos de texto de forma irreversível, **para que** dados sensíveis não sejam expostos.
    - *Critérios de Aceite:*
        - Não basta desenhar um retângulo preto; as instruções do vetor de texto e imagens subjacentes na região selecionada devem ser apagadas do DOM do PDF.
- **[US-04] OCR Local (WebAssembly)**
    - **Como** usuário, **quero** reconhecer textos em PDFs digitalizados, **para que** possa copiar conteúdos ou pesquisar no documento.
    - *Critérios de Aceite:*

        - Reconhecimento em PT-BR executado inteiramente via Tesseract.wasm em *background worker*.
        - Exibição de barra de progresso durante o processamento.
- **[US-05] Assinatura Digital ICP-Brasil**
    - **Como** usuário corporativo, **quero** assinar documentos digitalmente usando meu certificado A1 (`.pfx`), **para que** os contratos tenham validade jurídica.
    - *Critérios de Aceite:*
        - Validação local do arquivo do certificado via chave privada fornecida pelo usuário na memória.
        - Aplicação de carimbo/hash PAdES no PDF.

### Requisitos Não Funcionais (RNFs)

- **[RNF-01] Privacidade Total (Zero-Data Transfer):** Nenhum payload contendo o conteúdo do documento pode deixar o cliente.
- **[RNF-02] Performance & Threading:** O processamento de PDFs acima de 50MB não deve bloquear a *main thread* (UI). Toda operação pesada deve usar Web Workers.
- **[RNF-03] Compatibilidade Offline:** A versão Desktop deve rodar totalmente sem conexão com a internet.

## 3. Diretrizes de Layout e UX/UI

- **Estilo:** *Clean*, minimalista e orientado a produtividade (Design System baseado em Radix UI / Shadcn UI + Tailwind CSS).
- **Workspace Principal:**
    - **Sidebar Esquerda:** Menu de ferramentas (Unir, Dividir, OCR, Assinar, Ofuscar).
    - **Área Central (Canvas Principal):** Grade interativa de miniaturas das páginas (*Grid View*) com suporte a *drag-and-drop* usando `@hello-pangea/dnd` ou `dnd-kit`.
    - **Painel Direito (Propriedades Contextuais):** Opções da ferramenta ativa (ex: nível de compressão, idioma do OCR, campo de upload de certificado A1).
- **Barra de Ação Inferior (Sticky Bottom Bar):** Exibe o total de páginas selecionadas, progresso do processamento e botão principal de chamada para ação (*Exportar / Baixar PDF*).